

Trabajo Práctico 3: Control digital avanzado

Franco Berni Valentina Mora Ruggiero
fberni@fi.uba.ar vruggiero@fi.uba.ar
110007 109317

Resumen

Este informe detalla el diseño e implementación de estrategias de control digital avanzado para un sistema *ball-and-beam*. A partir de un modelo linealizado y discretizado a 50 Hz, se desarrolló un observador de Luenberger que permitió la estimación precisa de estados y la atenuación de ruido en las velocidades. Se implementó un control por realimentación de estados, mejorado posteriormente con una ganancia de *feed-forward* para el seguimiento de referencias. Finalmente, se incorporó acción integral para compensar el error en estado estacionario producido por la fricción. Los ensayos experimentales validaron el diseño, logrando estabilizar el sistema con un tiempo de establecimiento inferior a 2 s y un sobrepico menor al 15 %, cumpliendo con los objetivos planteados por la cátedra.

Índice

1. Modelado	2
2. Diseño del observador	2
2.1. Verificación de observabilidad	3
2.2. Diseño por <i>pole placement</i>	3
2.3. Verificación	4
3. Diseño del controlador	5
3.1. Control por realimentación de estados	5
3.1.1. Diseño del controlador	6
3.1.2. Verificación	6
3.2. Agregado de ganancia de <i>feed-forward</i>	6
3.2.1. Actualización de observador	6
3.2.2. Cálculo de la matriz	8
3.2.3. Verificación	9
3.3. Acción integral	10
3.3.1. Diseño	10
3.3.2. Verificación	10

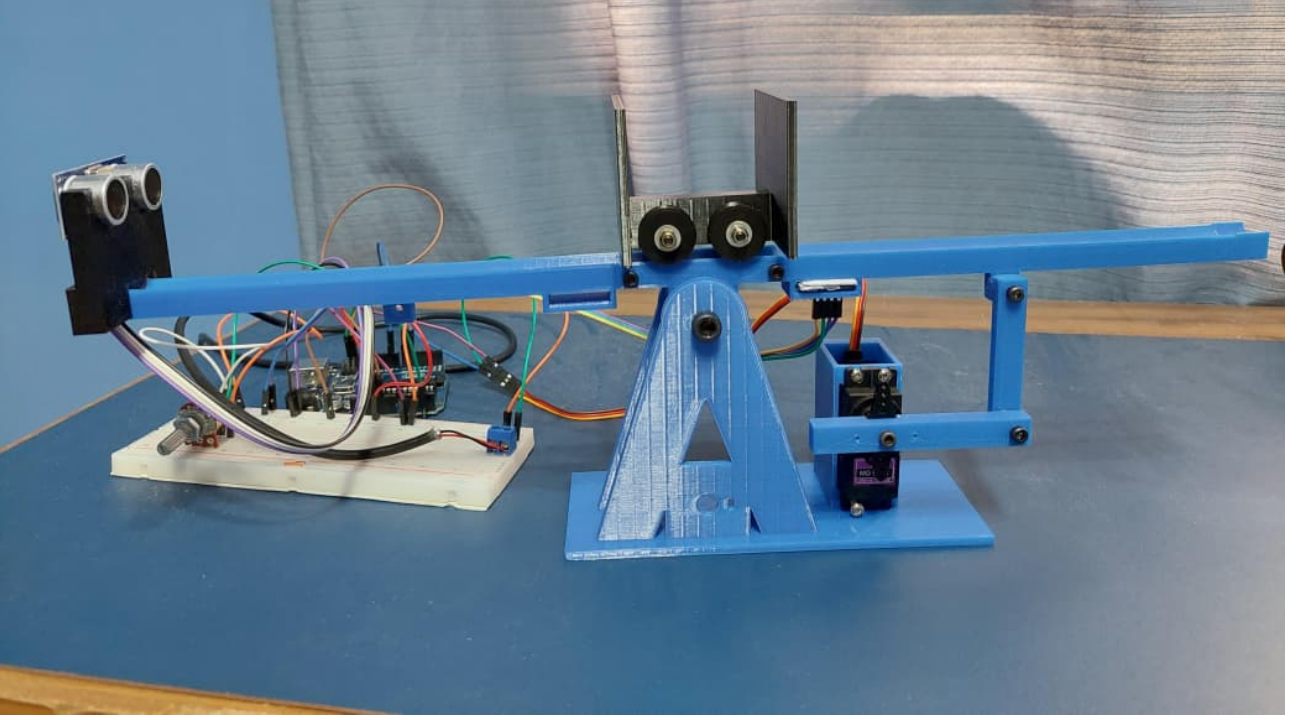


Figura 1: Sistema *ball-and-beam* a analizar durante el trabajo.

1. Modelado

El sistema a modelar se muestra en la Figura 1. Consiste de un servomotor que mueve una barra a través de un brazo. Sobre la barra se coloca un carrito que se desliza libremente. Además, cuenta con una IMU que es capaz de medir el ángulo de la barra, y con un sensor de distancia que mide la posición del carrito a lo largo de la barra.

La entrada u del sistema es el comando al servomotor, en grados medidos positivamente en sentido antihorario mirando la planta según la Figura 1. Las salidas del sistema son el ángulo θ de la barra, medido positivamente como el del servomotor, y la posición p del carrito, medida en metros positivamente alejándose del sensor de distancia. Los respectivos ceros de cada variable se corresponden con el punto de equilibrio del sistema, es decir, con la barra y el servo en posición horizontal, y el carrito colocado en el centro de la barra.

Una representación en variables de estado para el sistema discretizado a 50 Hz y linealizado alrededor del punto de equilibrio es la siguiente:

$$\begin{bmatrix} \theta_{k+1} \\ \omega_{k+1} \\ p_{k+1} \\ v_{k+1} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0,02 & 0 & 0 \\ -2,752 & 0,572 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0,02 \\ -0,003 & 0 & 0 & 0,9650 \end{bmatrix}}_{A_d} \begin{bmatrix} \theta_k \\ \omega_k \\ p_k \\ v_k \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1,073 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_d} u_k,$$

Tomando como salidas la el ángulo de la barra y la posición del carrito, además tenemos

$$y_k = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{C_d} \begin{bmatrix} \theta_k \\ \omega_k \\ p_k \\ v_k \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{D_d} u_k.$$

2. Diseño del observador

Para realizar un control por realimentación de estados, se necesita tener conocimiento de todas las variables de estado que conforman la planta. Dado que no se cuenta con sensores que sean capaces de medir a todas ellas (en particular, no se cuenta con un sensor de la velocidad del carrito y se asumirá que tampoco se cuenta con

una medición de la velocidad angular de la barra), se requiere de algún otro método para estimar correctamente sus valores. Esto se realizará a través de un observador de Luenberger, considerando como salidas de la planta al vector $\mathbf{y} = [p \ \theta]^T$.

La expresión general de un observador de Luenberger en tiempo discreto es

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}_{k+1} &= A_d \hat{\mathbf{x}}_k + B_d u_k + L(\mathbf{y}_k - \hat{\mathbf{y}}_k) \\ \hat{\mathbf{y}}_{k+1} &= C_d \hat{\mathbf{x}}_k + D_d u_k,\end{aligned}$$

donde $\hat{\cdot}$ indica la estimación de una variable real. El modelo del observador es idéntico al de la planta, con el agregado del término correctivo $L(\mathbf{y}_k - \hat{\mathbf{y}}_k)$, que corrige las estimaciones de las variables de forma tal que la salida observada tienda a coincidir con la salida real. Esto corrige errores de modelado y ruidos de medición, entre otras perturbaciones. Puede demostrarse que si el sistema es observable, ocurrirá que tanto la salida estimada como las variables de estado del observador convergerán a sus respectivos valores reales.

2.1. Verificación de observabilidad

Para poder diseñar un observador de Luenberger, se requiere que el sistema sea observable. Para ello, debe cumplirse que la matriz de observabilidad

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C_d \\ C_d A_d \\ C_d (A_d)^2 \\ C_d (A_d)^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0,2 \\ 0,945 & 0,0314 & 0 & 0 \\ -0,0001 & 0 & 1 & 0,0393 \\ 0,8584 & 0,0369 & 0 & 0 \\ -0,0002 & -0,000001 & 1 & 0,0579 \end{bmatrix},$$

tenga rango igual al orden del sistema, es decir 4. Puede verificarse que esto es así, y por lo tanto tiene sentido construir un observador de Luenberger. Intuitivamente, esto significa que el conocimiento de las salidas (posición y ángulo) son “suficientes” para conocer el comportamiento interno de todas las variables de estado (ellas dos, y sus derivadas).

Si se midiera únicamente la posición p del carro, es decir, si $\tilde{C}_d = [0 \ 0 \ 1 \ 0]$, entonces la matriz de observabilidad sería

$$\tilde{\mathcal{O}} = \begin{bmatrix} \tilde{C}_d \\ \tilde{C}_d A_d \\ \tilde{C}_d (A_d)^2 \\ \tilde{C}_d (A_d)^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0,2 \\ -0,0001 & 0 & 1 & 0,0393 \\ -0,0002 & -0,000001 & 1 & 0,0579 \end{bmatrix},$$

que también tiene rango 4. Por ende, un observador basado únicamente en la posición del carrito también será capaz de estimar en forma correcta las demás variables de estado del sistema.

Si en cambio se midiera únicamente el ángulo θ de la barra, donde $\tilde{\tilde{C}}_d = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$, la matriz de observabilidad sería

$$\tilde{\tilde{\mathcal{O}}} = \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{C}}_d \\ \tilde{\tilde{C}}_d A_d \\ \tilde{\tilde{C}}_d (A_d)^2 \\ \tilde{\tilde{C}}_d (A_d)^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0,945 & 0,0314 & 0 & 0 \\ 0,8584 & 0,0369 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

que a simple vista se observa que tiene rango 2. Por lo tanto, un observador basado únicamente en el ángulo de la barra será incapaz de estimar correctamente todas las variables de estado del sistema. En particular, tendrá dificultades en estimar la posición y la velocidad del carrito.

2.2. Diseño por *pole placement*

Los polos del observador se eligieron de forma tal que la convergencia del mismo sea rápida, pero que al mismo tiempo sea capaz de rechazar el ruido de alta frecuencia que se obtiene de las mediciones. Se eligieron

dos polos a una frecuencia cinco veces mayor que la magnitud del mayor polo continuo, y otros dos polos a una frecuencia del doble. Los polos más rápidos se asociaron a las observaciones de ángulo y posición, mientras que los polos lentos se asociaron a las velocidades lineal y angular. Las singularidades lentas se eligieron de forma tal que se redujo el impacto del ruido de la medición (sobre todo en la velocidad), y se contempló el pequeño retraso que hay entre el comando al servo y el momento en que inicia a moverse (impacta a la velocidad angular).

Los polos discretos del observador quedaron entonces en:

$$p_1^{(o,d)} = 0,3094 \quad p_2^{(o,d)} = 0,6255 \quad p_3^{(o,d)} = 0,3094 \quad p_4^{(o,d)} = 0,6255.$$

Esto equivale a polos continuos en

$$p_1^{(o,c)} = -58,7 \quad p_2^{(o,c)} = -23,5 \quad p_3^{(o,c)} = -58,7 \quad p_4^{(o,c)} = -23,5.$$

La matriz de realimentación L fue calculada por *pole placement*. El resultado obtenido fue

$$L = \begin{bmatrix} 0,6371 & 0 \\ -3,4543 & 0 \\ 0 & 1,0301 \\ -0,0030 & 11,1285 \end{bmatrix}.$$

La corrección de los errores de observación en el ángulo y en la posición se realizan en forma proporcional a la diferencia entre el valor observado y el medido. La corrección de la velocidad angular se realiza en forma proporcional al error en el ángulo, modificando la velocidad observada en dirección contraria al error. Para la el error en la observación de la posición, la corrección se hace principalmente en forma proporcional al error en posición, con un ligero peso dado al error en ángulo.

2.3. Verificación

Para verificar el correcto funcionamiento del observador, se generó una secuencia de comandos tipo escalón a la entrada de la planta, registrando en cada instante los estados estimados por el observador y los medidos por los sensores. Para la medición de la velocidad angular, se utilizó el giróscopo. Para la medición de la velocidad del carrito, se utilizó una aproximación de la derivada por primera diferencia, la cual es muy ruidosa pero permite obtener al menos algo de información para realizar la comparación. La Figura 2 muestra la entrada aplicada a la planta.

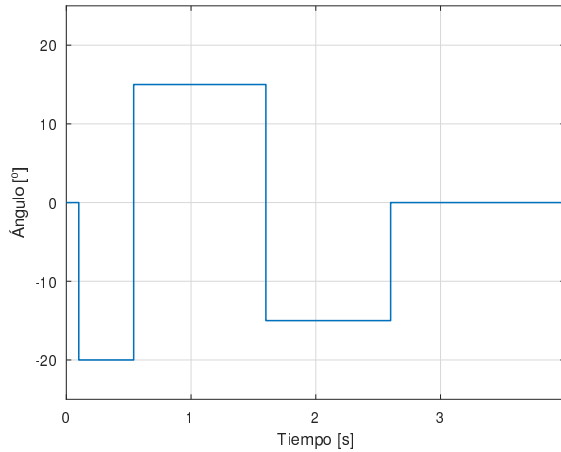


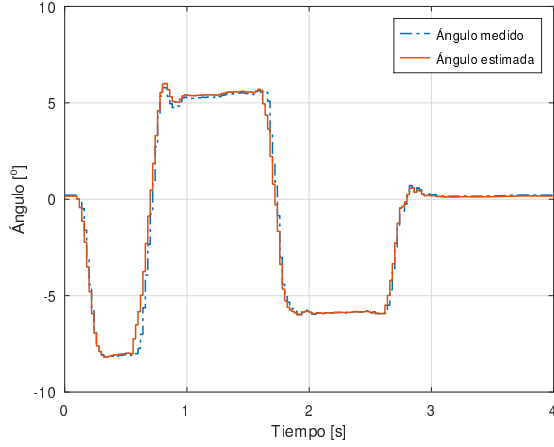
Figura 2: Comandos tipo escalón enviados al servomotor para la verificación del observador.

La Figura 3 muestra las variables de estado del sistema que fueron medidas por los sensores, así como las estimaciones provistas por el observador. El seguimiento del ángulo de la barra (Figura 3a) y la posición del carrito (Figura 3b) es rápido, teniéndose una muy pequeña diferencia entre ambos en todo momento. Esto es esperable dada la elección rápida de los polos del observador.

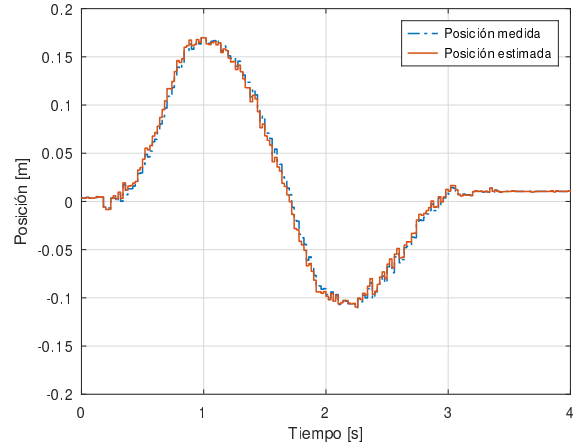
En el caso de la velocidad angular de la barra (Figura 3c), el seguimiento es bueno, pero se presenta una clara tendencia a estimar una magnitud menor a la medida. Los cambios muy bruscos de velocidad son seguidos

con cierta lentitud, pero la forma cualitativa es correcta. Se logra reducir algo del ruido que se obtendría por la medición directa, el cual de todas formas no es muy grande pues el giróscopo da una señal relativamente limpia.

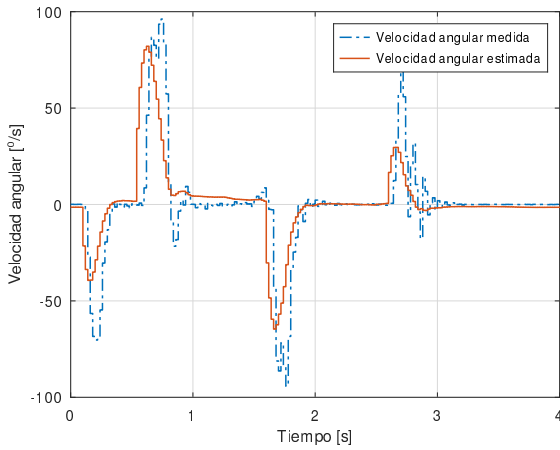
La gran ganancia se nota en la estimación de la velocidad del carrito (Figura 3d). Dado que no se tiene un sensor de velocidad *per se*, la “medición” es en realidad la aproximación por primera diferencia, obtenida a partir de la posición. Por este motivo, la señal medida es extremadamente ruidosa. El observador es capaz de captar la tendencia de la velocidad del carrito, reduciendo drásticamente el ruido. Esto va a ser crucial para la etapa de realimentación de estados, donde se podrá utilizar a la velocidad como parte de la señal de control, sin producir las vibraciones que se observaron durante el diseño del controlador PD en el trabajo anterior.



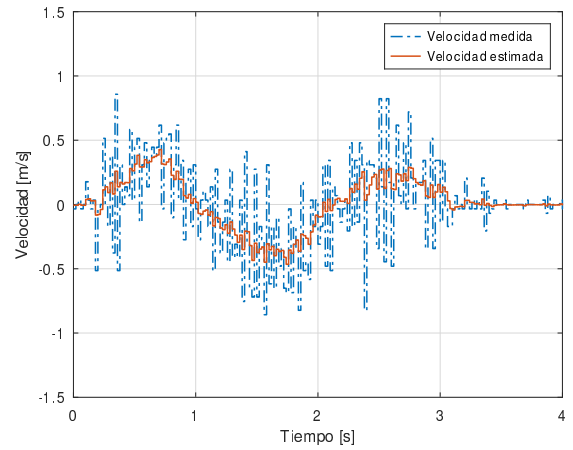
(a) Ángulo de la barra.



(b) Posición del carrito.



(c) Velocidad angular de la barra.



(d) Velocidad del carrito.

Figura 3: Estados medidos y estimados por el observador.

3. Diseño del controlador

3.1. Control por realimentación de estados

Gracias al observador de Luenberger desarrollado en la Sección 2, se tiene acceso a estimaciones de rápida convergencia y bajo ruido de todas las variables de estado del sistema. Esto permite realizar un control por realimentación de estados, es decir, diseñar un controlador que cumpla con la siguiente relación de control

$$u_k = K\widehat{\mathbf{x}}_k,$$

donde K es una matriz de, en nuestro caso particular, 1×4 . La misma se determina por *pole placement*, utilizando un procedimiento similar al de los polos del observador.

3.1.1. Diseño del controlador

En un principio, el control se realizará con el único objetivo de estabilizar al sistema alrededor del punto de equilibrio. Es decir, no habrá una referencia.

Si se utilizaran los estados reales ($\mathbf{x}_k$) en lugar de los observados ($\widehat{\mathbf{x}}_k$), se tendrá

$$\mathbf{x}_{k+1} = (A_d + B_d K) \mathbf{x}_k,$$

por lo que ajustar K permite colocar los polos del controlador en el lugar deseado, para conseguir una respuesta temporal acorde. Puede demostrarse que el reemplazo del vector $\mathbf{x}_k$ por su versión observada no mueve los polos del controlador, sino que agrega a la dinámica las singularidades pertenecientes al observador. Si se eligen éstas más rápidas, la respuesta del sistema a lazo cerrado estará aún dominada por los polos del controlador.

Para la elección de los polos del controlador, inicialmente se tomaron de forma tal que sean más lentos que los del observador, para que el control se base en estimaciones precisas de las variables de estado. En particular, se eligieron los polos continuos la mitad de lentos que los polos del observador. Dado que estos polos iniciales resultaron en un control vibrante, se decidió reducir por prueba y error los polos que involucran a las derivadas de las variables medidas, lo que se traduce en una menor dependencia de la acción de control a las variables ruidosas.

Los polos discretos del control por realimentación quedaron en

$$\begin{aligned} p_1^{(C,d)} &= 0,8040 + 0,1039j & p_2^{(C,d)} &= 0,9710 + 0,0470j \\ p_3^{(C,d)} &= 0,8040 - 0,1039j & p_4^{(C,d)} &= 0,9710 - 0,0470j. \end{aligned}$$

Los mismos equivalen a polos continuos en

$$\begin{aligned} p_1^{(C,c)} &= -10,4955 + 6,4285j & p_2^{(C,c)} &= -1,4117 + 2,4172j \\ p_3^{(C,c)} &= -10,4955 - 6,4285j & p_4^{(C,c)} &= -1,4117 - 2,4172j. \end{aligned}$$

La matriz de realimentación K fue calculada por *pole placement*. El resultado obtenido fue

$$K = \begin{bmatrix} 0,2533 & -0,0121 & -116,5175 & -30 \end{bmatrix}.$$

3.1.2. Verificación

Para la verificación del correcto funcionamiento del controlador, se simuló la respuesta a condiciones iniciales no nulas en la posición del carrito, midiendo todas las variables de estado del sistema¹. El resultado se comparó con la respuesta simulada, y se muestra en la Figura 4.

La Figura 4a muestra el ángulo de la barra que se obtiene por simulación y que se estima utilizando el observador, para una condición inicial de posición de 0,15 m (y el resto de las variables inicialmente nulas). Vemos que el comportamiento simulado y observado son similares inicialmente, aunque hay un desfase de ángulo en estado estacionario que se debe al intento del controlador de reducir el error en estado estacionario.

La Figura 4b muestra la posición del carrito simulada y observada. El comportamiento del sistema a lazo cerrado presenta un ligero sobrepico, más marcado en el caso de la posición real, y además tiene un error no nulo en estado estacionario en el caso real debido a la fricción.

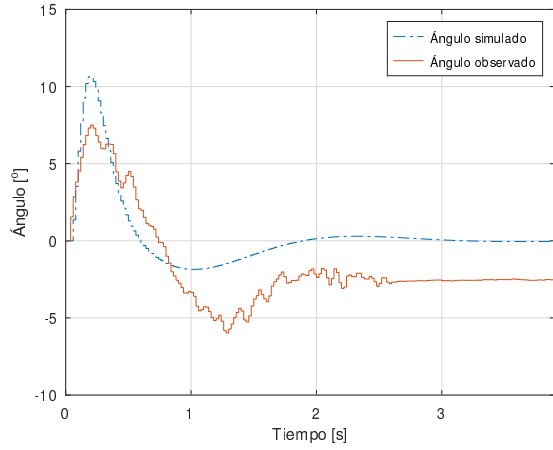
Las velocidades angular y lineal se muestran en las Figuras 4c y 4d. Los comportamientos estimado y simulado son cualitativamente similares. Se nota que la velocidad del carrito estimada tiene un valor no nulo al inicio debido a que el observador espera una posición inicial nula e intenta corregir con la medición de la condición inicial.

3.2. Agregado de ganancia de *feed-forward*

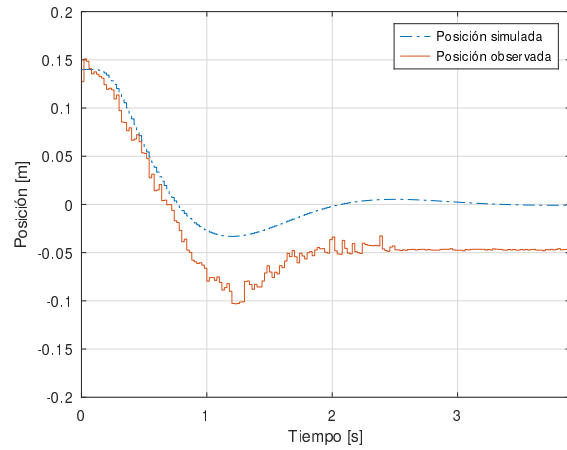
3.2.1. Actualización de observador

Se optó por ralentizar los polos del observador tras observar un alto nivel de ruido durante el agregado de la matriz de *feed-forward*. La razón de esto fue que la acción de control era muy ruidosa y oscilante en esta instancia y al modificar los polos deseados de todas las formas posibles y no obtener respuesta positiva la única opción restante era que el observador se encontraba siguiendo a la planta demasiado rápido. Se comprobó esto

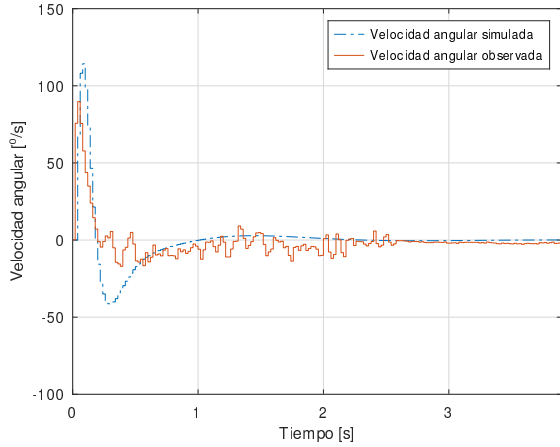
¹Se decidió no realizar un experimento de perturbación tipo impulso golpeando el carrito dado que se dificultó la simulación correcta del mismo para realizar la comparación. Se considera que la respuesta a condiciones iniciales sigue representando correctamente la respuesta natural del lazo cerrado, con una dificultad menor.



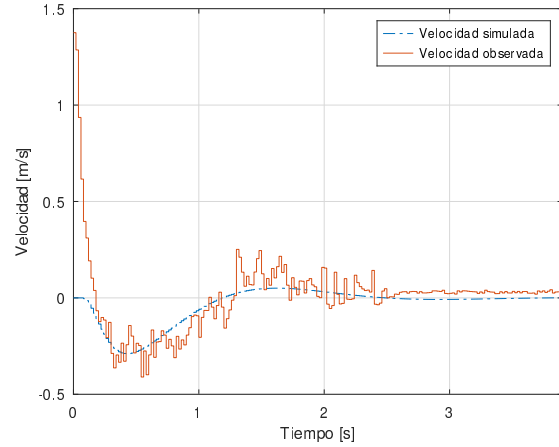
(a) Ángulo de la barra.



(b) Posición del carrito.



(c) Velocidad angular de la barra.



(d) Velocidad del carrito.

Figura 4: Estados simulados y estimados por el observador para la realimentación de estados.

al estudiar más en profundidad su comportamiento, observado previamente en la Figura 3, que ya se preveía que observaba muy rápidamente.

Se requería que el observador siga de manera mucho más suave a las variables, por lo que se partió de la base de disminuir la magnitud de los polos continuos deseados. En principio se fijaron en un valor levemente mayor al polo más rápido de la planta: los cuatro polos deseados rondando los -12 rad/s cuando el polo máximo es $11,7303 \text{ rad/s}$. Luego se ajustaron finamente los valores hasta obtener señales suaves como las observadas en la Figure 5.

Los polos discretos utilizados finalmente son:

$$p_1^{(o,d)} = 0,7900 \quad p_2^{(o,d)} = 0,7867 \quad p_3^{(o,d)} = 0,7851 \quad p_4^{(o,d)} = 0,7831.$$

Y la matriz de realimentación L resultó en:

$$L = \begin{bmatrix} 0,0003 & 0,0002 \\ -0,4655 & -0,0020 \\ 0,0001 & 0,3918 \\ -0,0019 & 1,5908 \end{bmatrix}.$$

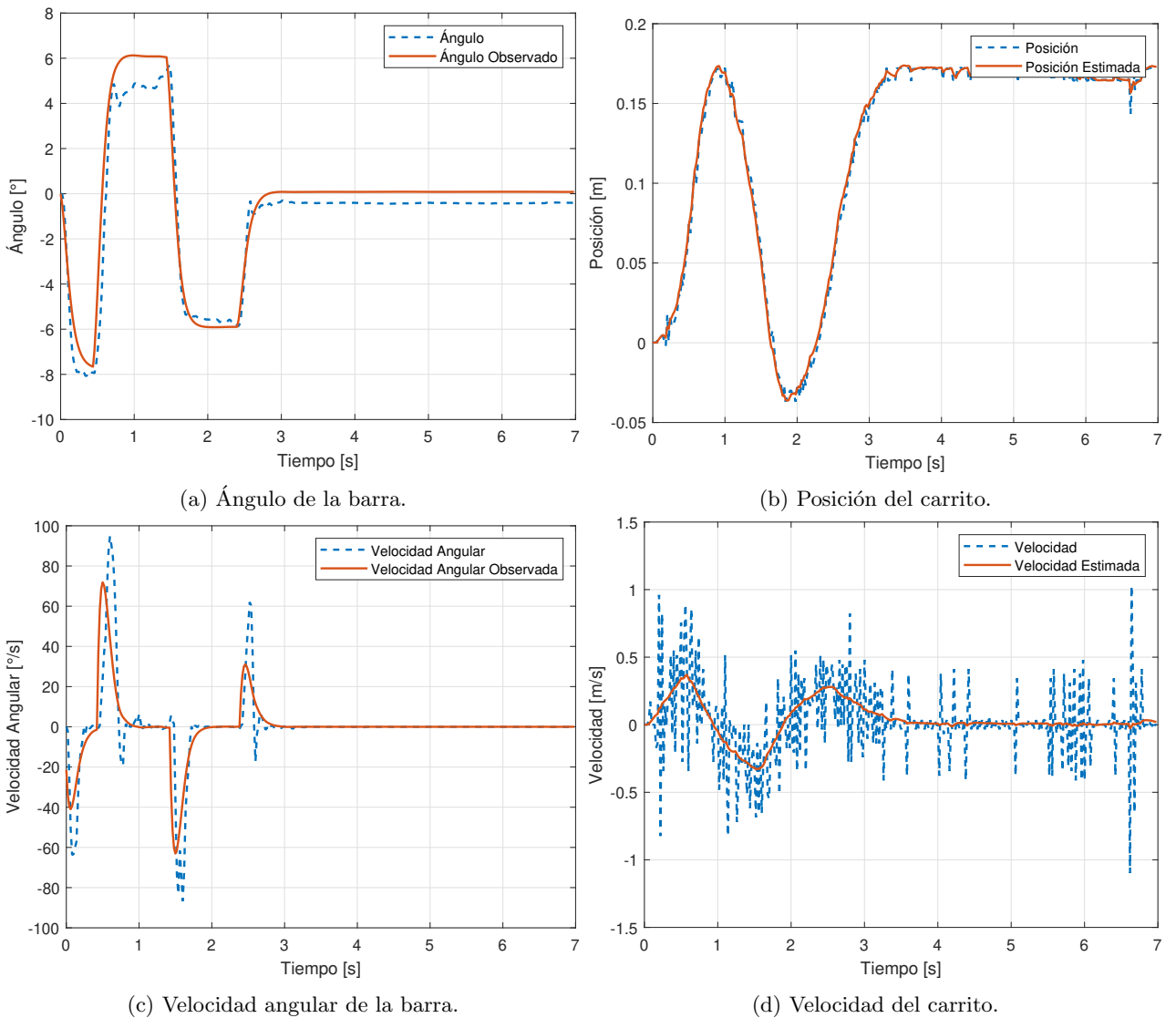


Figura 5: Estados medidos y estimados por el observador actualizado.

3.2.2. Cálculo de la matriz

Para que el sistema a lazo cerrado pueda seguir referencias, se debe agregar un bloque multiplicador por una matriz de *feed-forward* F . La misma multiplica a la referencia, que se suma con la realimentación de estados

para producir una acción de control. El nuevo sistema queda definido por

$$\mathbf{x}_{k+1} = (A_d + B_d K) \mathbf{x}_k + B F r,$$

donde r es la referencia, y F se calcula según

$$F = (C_d(\mathbf{I} - (A_d + B_d K))^{-1} B_d)^{-1}. \quad (1)$$

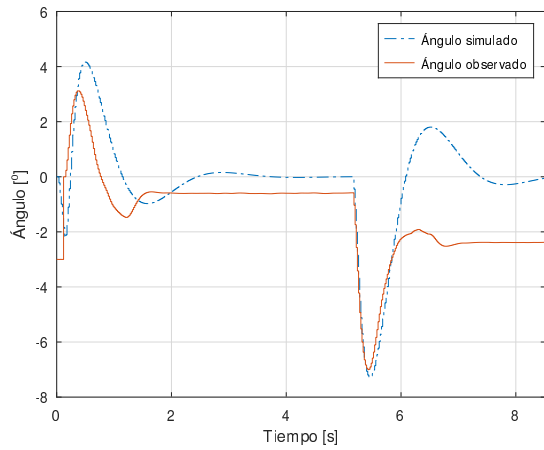
Las referencias a seguir serán simultáneamente de ángulo θ y posición p . Utilizando los valores de K del diseño anterior, se obtiene

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 116,5175 \end{bmatrix}.$$

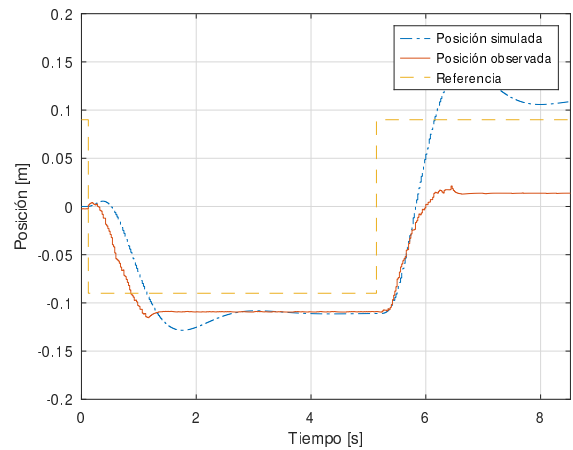
Notar que la última inversa a calcular en (1) es en realidad una pseudoinversa de una matriz rectangular, por lo que el controlador no será capaz de controlar en función de ambas referencias en forma simultánea. Esto es esperable, ya que no hay manera de mover el carrito para lograr establecer la referencia de posición sin realizar ningún movimiento de la barra.

3.2.3. Verificación

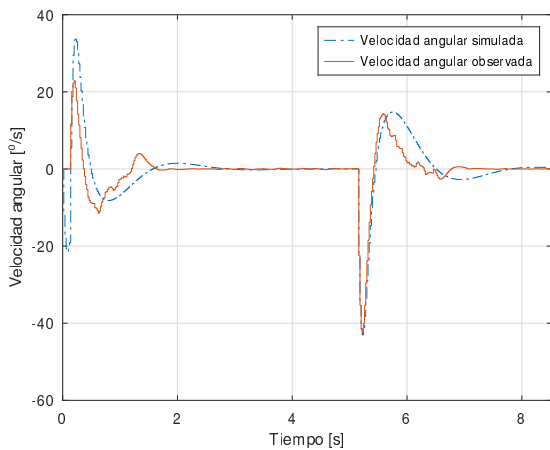
Para verificar el correcto funcionamiento del controlador, se simularon referencias tipo escalón de posición, con $\theta_{\text{ref}} = 0$. Se midieron las respuestas temporales de todas las variables de estado utilizando el observador, y se compararon con simulaciones, como se observa en la Figura 6.



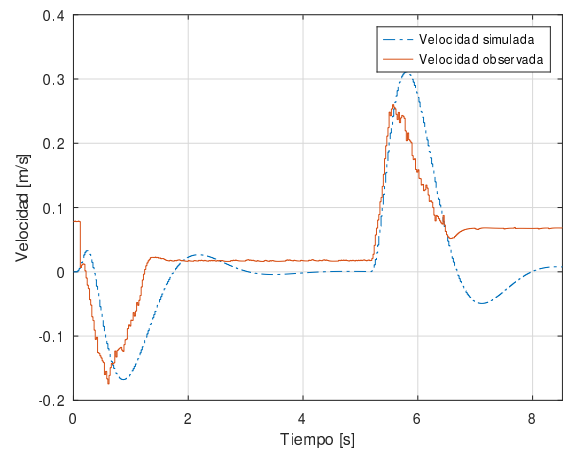
(a) Ángulo de la barra.



(b) Posición del carrito.



(c) Velocidad angular de la barra.



(d) Velocidad del carrito.

Figura 6: Estados simulados y estimados por el observador para la realimentación de estados con *feed-forward*.

La posición del carrito se observa en la Figura 6b. Vemos que debido a la fricción, la posición real del carrito presenta un error en estado estacionario bastante grande, en particular para el segundo escalón de referencia.

Sin embargo, el comportamiento cualitativo del sistema real es similar al simulado, y se observa un seguimiento a las referencias.

La Figura 6a muestra el ángulo de la barra. Vemos que no se mantiene en cero grados como la referencia impuesta, debido a que no pueden seguirse ambas referencias simultáneamente. El comportamiento cualitativo es similar entre simulación y realidad.

Las Figuras 6c y 6d muestran las velocidades angular y del carrito, simuladas y estimadas. Vemos que hay una buena concordancia entre simulación y realidad.

3.3. Acción integral

Con el fin de eliminar el error en estado estacionario que inevitablemente ocurre por efecto de la fricción, se agrega acción integral al controlador. En este paso también se buscará un control rápido, cuyo tiempo de establecimiento sea menor a 2,5 s y tenga un sobrepico menor al 15 %.

Para ello, se vuelve a cerrar el lazo con un nuevo controlador integral, regido por la ecuación

$$q_{k+1} = q_k + T_s e_k,$$

donde $e_k = r_k - p_k$, notando que ahora la planta tiene una única salida (la posición p) y una única referencia de posición (r). Ahora se tiene

$$C_d = [0 \ 0 \ 1 \ 0].$$

El sistema completo queda regido por

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_{k+1} \\ q_{k+1} \end{bmatrix} = (A_{\text{ext}} + B_{\text{ext}} [K \ H]) \begin{bmatrix} \mathbf{x}_k \\ q_k \end{bmatrix},$$

donde

$$A_{\text{ext}} = \begin{bmatrix} A_d & 0 \\ -C_d T_s & \mathbf{I} \end{bmatrix} \quad B_{\text{ext}} = \begin{bmatrix} B_d \\ 0 \end{bmatrix}.$$

3.3.1. Diseño

Los polos elegidos para el control fueron los siguientes

$$p_1^{(C,c)} = -7 \quad p_2^{(C,c)} = -2,7 \quad p_3^{(C,c)} = -8 \quad p_4^{(C,c)} = -2,7 \quad p_5^{(C,c)} = -3.$$

En discreto, se corresponden con

$$p_1^{(C,d)} = 0,8694 \quad p_2^{(C,d)} = 0,9474 \quad p_3^{(C,d)} = 0,8521 \quad p_4^{(C,d)} = 0,9474 \quad p_5^{(C,d)} = 0,9418.$$

La matriz de realimentación K , calculada por *pole-placement*, resultó en

$$K = [0,20602 \quad -0,019697 \quad -168,14 \quad -57,641].$$

El coeficiente asociado al control integral resultó en $H = 120,73$.

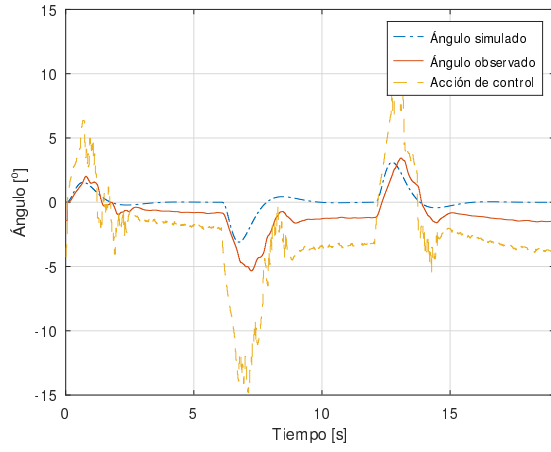
3.3.2. Verificación

Para la verificación del funcionamiento del controlador con acción integral, se introdujo una sucesión de referencias tipo escalón, y se midieron las variables de estado observadas. El resultado fue comparado con una simulación, y los resultados se muestran en la Figura 7.

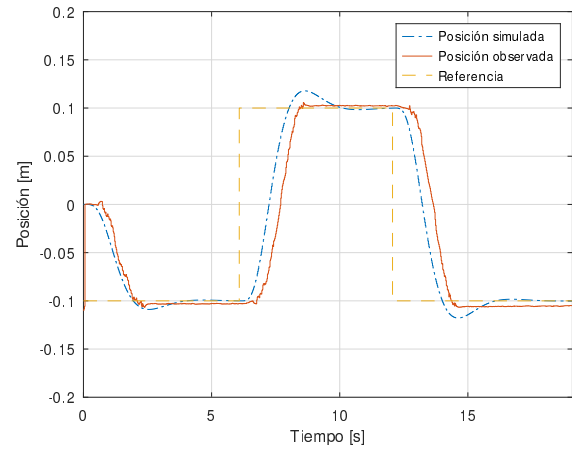
La posición del carrito simulada y estimada por el observador se muestra en la Figura 7b. Se observa que se tiene un tiempo de establecimiento del orden de los 2 s, menor a los 2,5 s máximos especificados. En cuanto al sobrepico, no se alcanza el objetivo del 15 % en teoría, pero la fricción no modelada logra detener el carro, haciendo que no haya sobrepico alguno y sí se cumpla con el requerimiento en la planta real.

Debido al efecto de la fricción, se observa cierto error en estado estacionario, el cual no es excesivamente grande. Además, la presencia de acción integral permite continuar aumentando la acción de control con el objetivo de reducir dicho error.

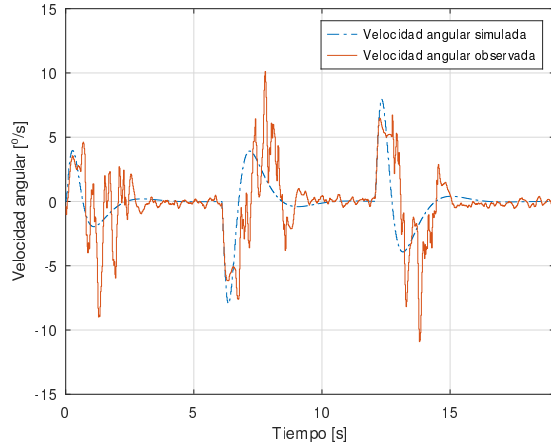
La Figura 7a muestra el ángulo simulado y estimado por el observador. Hay una buena concordancia entre simulación y realidad. La misma figura muestra además la acción de control enviada al servomotor. Debido a la presencia de acción integral, siempre está presente el riesgo de saturar el actuador. Sin embargo, se verifica que



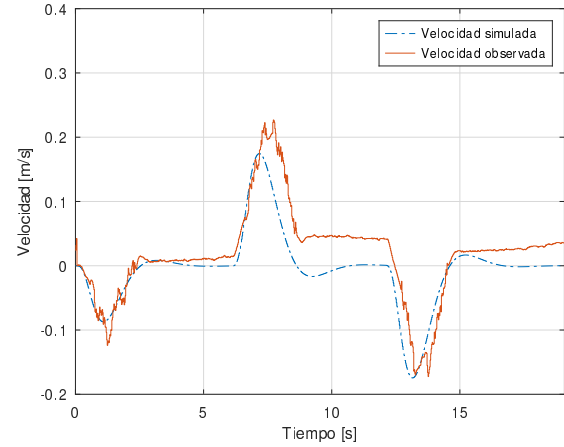
(a) Ángulo de la barra.



(b) Posición del carrito.



(c) Velocidad angular de la barra.



(d) Velocidad del carrito.

Figura 7: Estados medidos y estimados por el observador, para el controlador con acción integral.

para estos experimentos la acción de control no supera los 15° en valor absoluto, lo que deja un margen muy amplio respecto de los límites impuestos de 30° .

La velocidad angular simulada y estimada por el observador se muestra en la Figura 7c. Vemos que la observación de la velocidad angular se ve muy afectada por el ruido, al menos en una proporción mayor que durante los experimentos sin acción integral que utilizaban el mismo observador.

La velocidad del carrito, cuya simulación y estimación se muestran en la Figura 7d, muestran un nivel de ruido inferior al de la velocidad angular, y un relativamente buen seguimiento.

La razón del aumento en el ruido parece deberse a los mayores valores de ganancia utilizados en la realimentación, especialmente las entradas 3 y 4 de la matriz K , las cuales son entre un 40 % y el doble de grandes que las usadas para los primeros controladores. Esto produce acciones de control más agresivas, lo que introduce cierto ruido. Además, ese ruido se traduce en errores de medición, lo que afecta la acción de control en un círculo vicioso. Aún así, como el comportamiento del controlador es satisfactorio en términos del tiempo de establecimiento, y no presenta *overshoot*, se decidió tolerar estos efectos.